

컴퓨터 구조 이론 및 실습 보고서

<플립플롭 및 순차 논리회로>



동의대학교
DONG-EUI UNIVERSITY

학과 : 컴퓨터소프트웨어 공학과

과목 : 컴퓨터 구조와 이론

담당 교수님 : 김성우 교수님

학번 : 20212979

이름 : 임진호

목 차

I . 개념요약	3~10
II . 아두이노 및 Tinker Cad	11~27
III . 검토사항	28~35

<개념요약>

● 래치 및 플립플롭

• 래치(latch)란 수동적 또는 전자적 조작으로 상태를 바꾸지 않는 한 그 상태를 유지해주는 장치 또는 회로이다. 주어진 상태를 유지 보관할 수 있도록 NAND 게이트 또는 NOR 게이트를 이용하여 회로를 구성한다.

래치의 종류로는 NOR 게이트 또는 NAND 게이트를 이용한 R-S 래치가 있다.

▶ R-S 래치 진리표

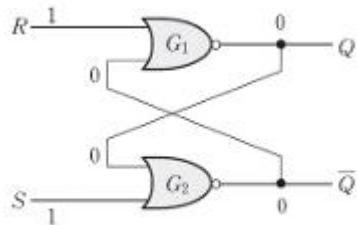


그림 3-46 $R=1, S=1$ 일 때의 불능 동작

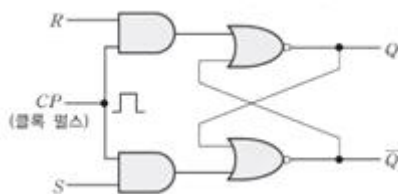
S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	불변	불변
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	불능	불능

• 플립플롭은 컴퓨터의 주기억장치 RAM이나 캐시기억장치, 레지스터를 구성하는 기본 회로이다. 전원이 있을 때만 정보가 기억 유지되며 전원이 차단되면 정보가 사라지는 휘발성 기억소자이다.

플립플롭의 종류로는 R-S 플립플롭, D 플립플롭, J-K 플립플롭, T 플립플롭이 있다.

① R-S 플립플롭은 R-S 래치에 입력 게이트를 추가하여 클록 펄스가 발생하는 동안에만 동작하도록 만든 순차 회로이다.

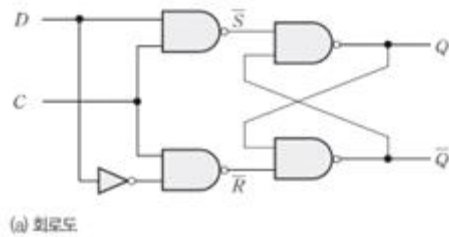
▶ R-S 플립플롭 진리표



클록 펄스	R	S	$Q(t+1)$
1	0	0	Q
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	불능

② D 플립플롭은 R-S 플립플롭에서 R,S에 동시에 1이 입력되는 것을 미리 차단한 플립플롭이다. 즉, 같은 출력 결과가 나와 불능 상태가 되는 경우를 미리 차단한 것이다.

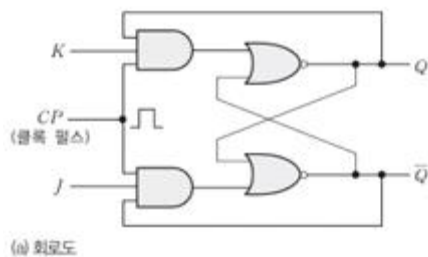
▶ D 플립플롭 진리표



클록 펄스	D	$Q(t+1)$
1	0	0
1	1	1

③ J-K 플립플롭은 R-S 플립플롭의 불능 상태를 해결하기 위한 순차 논리회로이다. 입력이 동시에 1이 되면 입력의 보수 값이 출력된다.

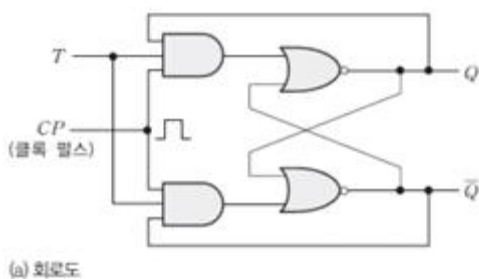
▶ J-K 플립플롭 진리표



클록 펄스	J	K	$Q(t+1)$
1	0	0	Q
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	$\overline{Q}$

④ T 플립플롭은 J-K 플립플롭의 입력 2개를 하나로 묶은 플립플롭이다.

▶ T 플립플롭 진리표

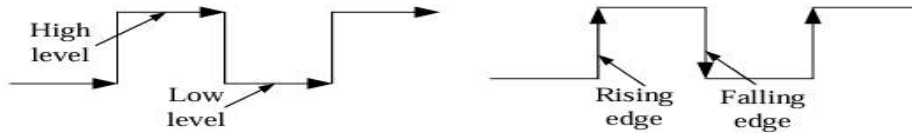


클록 펄스	T	$Q(t+1)$
1	0	Q
1	1	$\overline{Q}$

● 트리거 방식

- 레벨 트리거에서 발생하는 레이스 문제(race problem)를 해결하기 위해 에지트리거(edge trigger) 플립플롭을 사용하는 것이다.

• 상승에지(Rising Edge) 및 하강에지(Falling Edge)



• 레이스

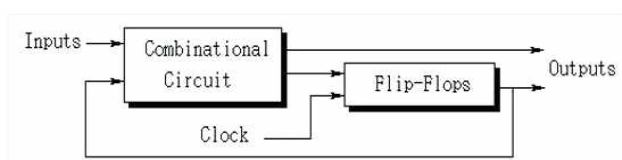
레벨트리거에서 클록이 High 또는 Low로 유지되는 시간 동안 원하지 않는 입력의 변화가 발생할 수 있는데, 이 때문에 출력이 바뀌는 현상

● 순차 논리 회로

- 조합 논리회로와 기억소자(플립플롭)로 구성되어 있으며, 조합회로의 입력과 기억소자에 저장된 정보는 회로의 동작에서 이용된다. 기억소자의 정보는 조합논리회로로 피드백되어 정보를 저장하고, 저장된 정보로 새로운 결과를 출력한다.

▶ 순차 회로도 설계 순서

1. 시방서로부터 상태도를 그림
2. 상태도로부터 상태표를 유도
3. 설계 시 사용할 플립플롭의 종류 결정
4. 여기표 작성
5. 간소화된 플립플롭의 입력함수 유도
6. 유도된 입력함수로부터 순차회로 구성



● 레지스터와 카운터

- ▶ 레지스터 : 플립플롭 여러개를 일렬로 배열하고 적당히 연결해 여러비트로 구성된 2진수를 일시적으로 저장하거나 저장된 비트를 좌측 또는 우측으로 하나씩 이동할 때 사용한다.
- ▶ 직렬 입력, 직렬 출력 이동 레지스터 : 단일 선으로 한 번에 한 비트씩 데이터를 받아 저장된 직렬로 출력한다.

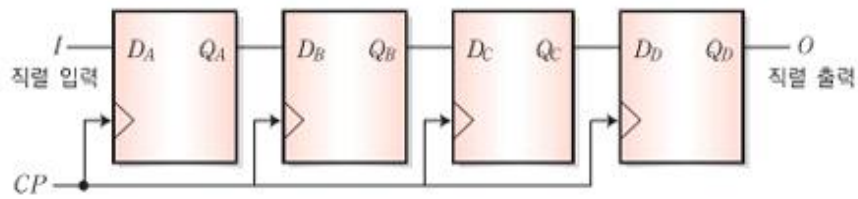


그림 4-32 4비트 직렬 입력-직렬 출력 이동 레지스터

- ▶ 직렬입력, 병렬 출력 이동 레지스터 : 입력 데이터 비트는 직렬로 레지스터 내에 들어가고, 출력 비트들은 레지스터의 각 단에서 출력되어 병렬 형태가 된다. 그래서 데이터가 플립플롭에 저장되면 모든 비트가 동시에 각각의 플립플롭 선을 타고 출력된다.

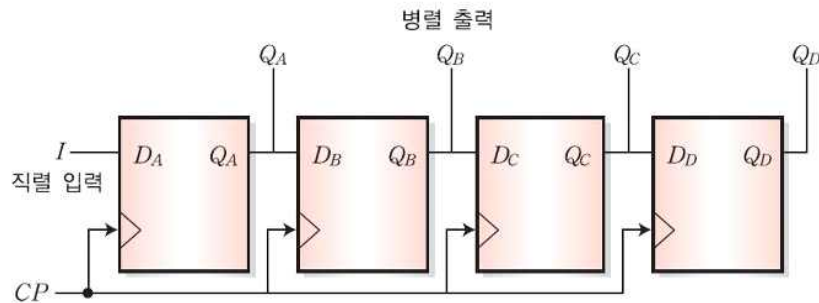


그림 4-35 4비트 직렬 입력-병렬 출력 이동 레지스터

- ▶ 병렬 입력, 직렬 출력 이동 레지스터 : 데이터가 각 플립플롭 단에 병렬로 동시에 입력된다. 첫 번째 플립플롭에서는 입력 하나만 존재하지만 두 번째 이후의 플립플롭에서는 이동을 위한 이전 플립플롭의 출력과 새로운 입력을 위한 플립플롭의 개별 입력이 존재한다. 이 두 종류의 입력을 선택하기 위한 판단이 필요한데, 이때 조합 논리회로 2x1 멀티플렉서를 이용한다.

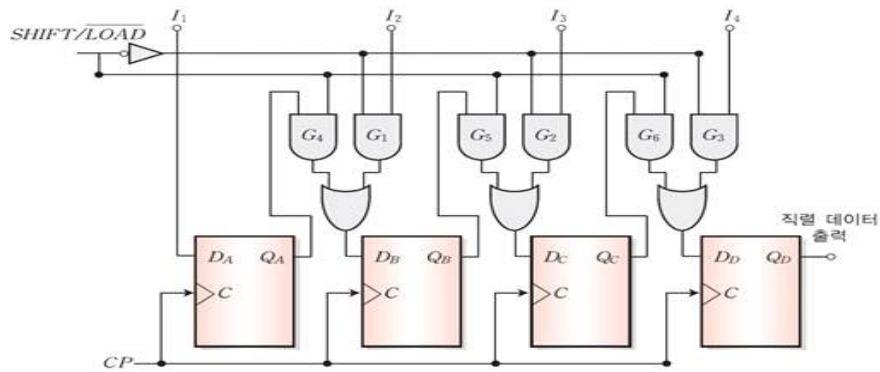


그림 4-40 병렬 입력-직렬 출력 이동 레지스터의 논리회로

- ▶ 병렬 입력, 병렬 출력 이동 레지스터 : 데이터의 병렬 입력과 병렬 출력을 결합시킨 이동 레지스터로, 데이터 비트가 동시에 입력되면 클록 펄스에 의해 바로 병렬 출력이 나타난다

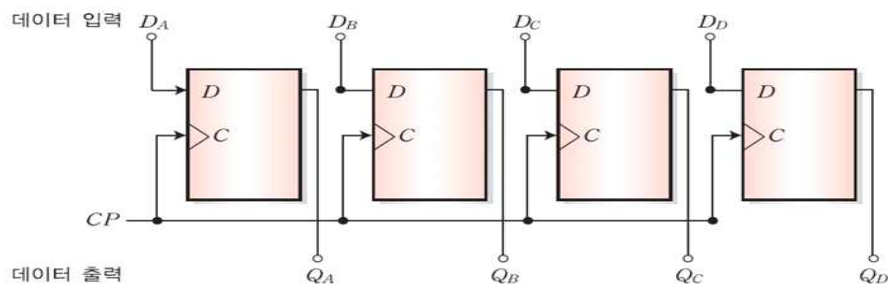


그림 4-42 4비트 병렬 입력-병렬 출력 이동 레지스터의 논리회로

- ▶ 재순환 이동 레지스터 : 출력되는 데이터가 다시 처음으로 이동되는 레지스터이다.

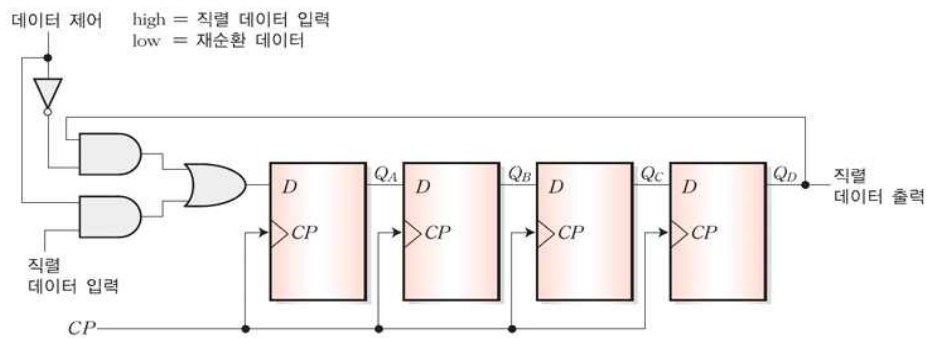


그림 4-43 4비트 재순환 이동 레지스터의 논리회로

- ▶ 양방향 이동 레지스터 : 좌측과 우측 방향으로 데이터를 이동시킬 수 있다. 2x1 멀티플렉서에 의해 이동방향이 결정된다.

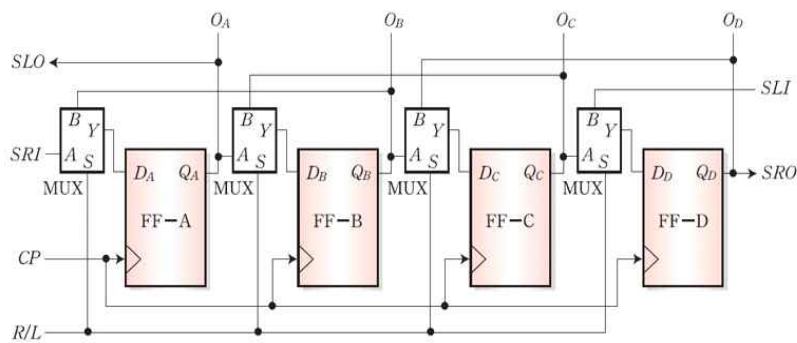


그림 4-48 4비트 양방향 이동 레지스터의 논리회로

- ▶ 상향 비동기식 카운터 : 클록의 수가 증가하면 계수의 값이 표시된다. 4비트 2진 상향 카운터가 대표적이다. 이는 0부터 15까지 카운트가 가능하고, 카운터의 값이 15가되면 다시 0부터 시작한다. mod-16 카운터 라고도 부른다

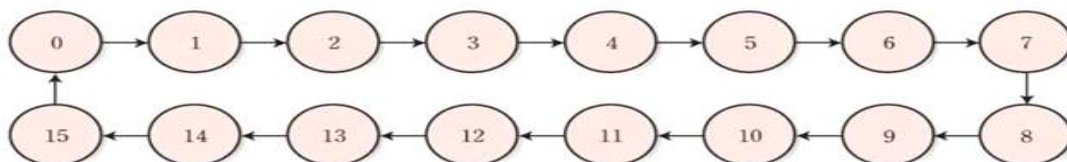


표 4-13 4비트 상향 비동기식 카운터의 비트별 상태 값과 계수 값

클록 펄스	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A	10진수
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	1	1
3	0	0	1	0	2
4	0	0	1	1	3
5	0	1	0	0	4
6	0	1	0	1	5
7	0	1	1	0	6
8	0	1	1	1	7
9	1	0	0	0	8
10	1	0	0	1	9
11	1	0	1	0	10
12	1	0	1	1	11
13	1	1	0	0	12
14	1	1	0	1	13
15	1	1	1	0	14
16	1	1	1	1	15

- ▶ 하향 비동기식 카운터 : 클록 펄스의 수가 증가함에 따라 카운터의 수가 감소하는 카운터이다. 4비트 하향 비동기식 카운터를 살펴보면 15부터 시작해 클록 펄스의 증가에 따라 값이 하나씩 감소하고, 카운터의 값이 0이되면 다시 15부터 시작한다.

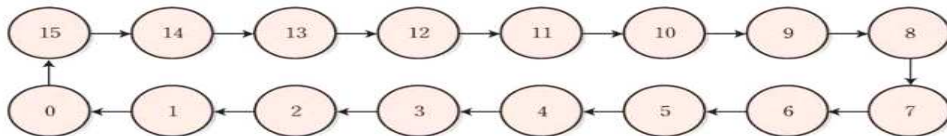


표 4-14 4비트 하향 비동기식 카운터의 비트별 상태 값과 계수 값

클록 펄스	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A	10진수
1	1	1	1	1	15
2	1	1	1	0	14
3	1	1	0	1	13
4	1	1	0	0	12
5	1	0	1	1	11
6	1	0	1	0	10
7	1	0	0	1	9
8	1	0	0	0	8
9	0	1	1	1	7
10	0	1	1	0	6
11	0	1	0	1	5
12	0	1	0	0	4
13	0	0	1	1	3
14	0	0	1	0	2
15	0	0	0	1	1
16	0	0	0	0	0

- ▶ 3비트 동기식 2진 카운터 : 8개의 순차적인 상태를 갖는 카운터이다.

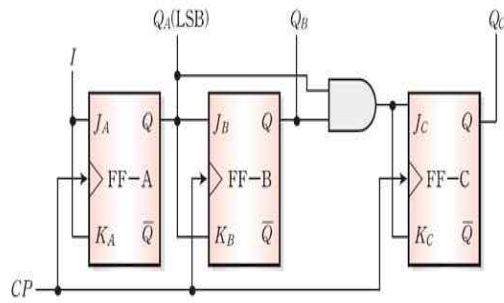
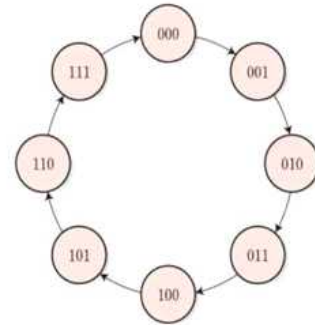


그림 4-57 3비트 동기식 2진 카운터의 논리회로



- ▶ 링 카운터 : 최종 플립플롭의 출력이 다시 첫 번째의 플립플롭으로 되돌아가도록 연결된다. 이로 인해 플립플롭들이 하나의 고리 모양으로 연결되어 링 카운터라고 한다.

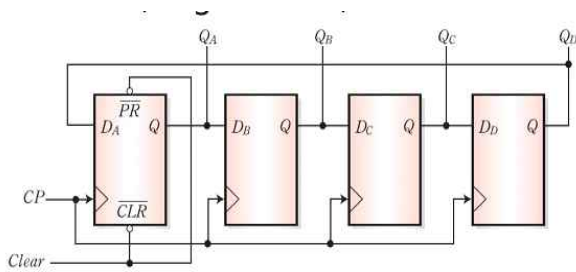


그림 4-60 4비트 링 카운터의 논리회로

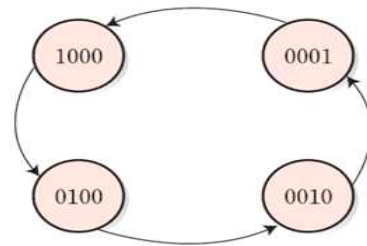
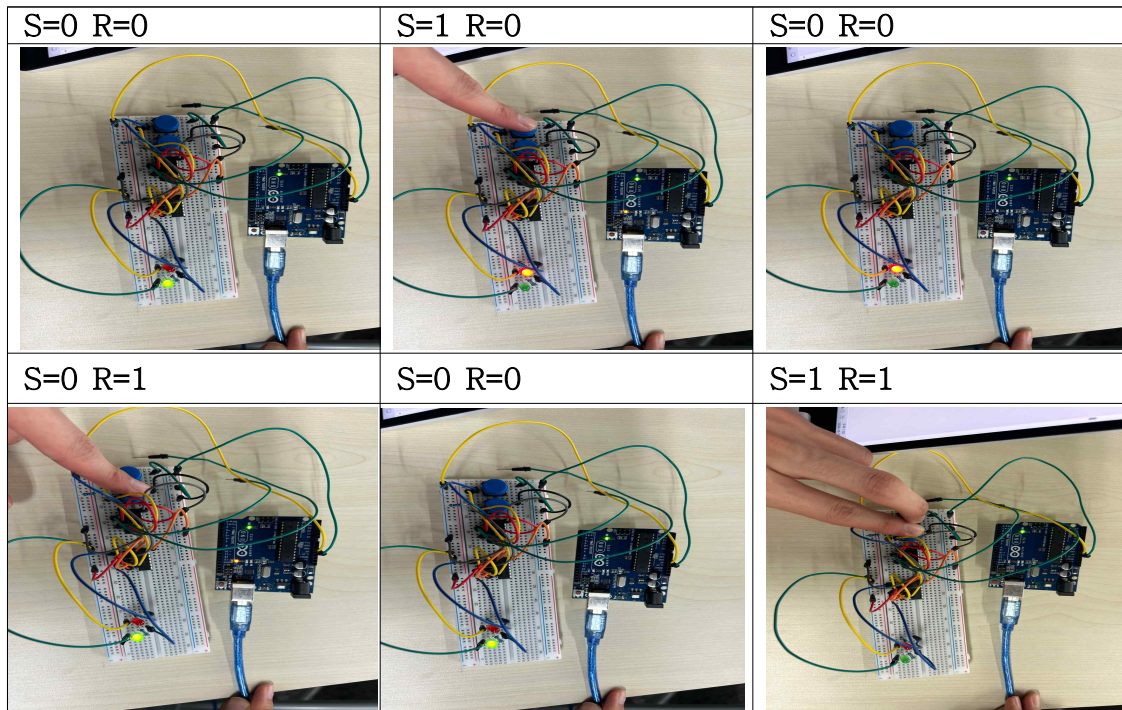


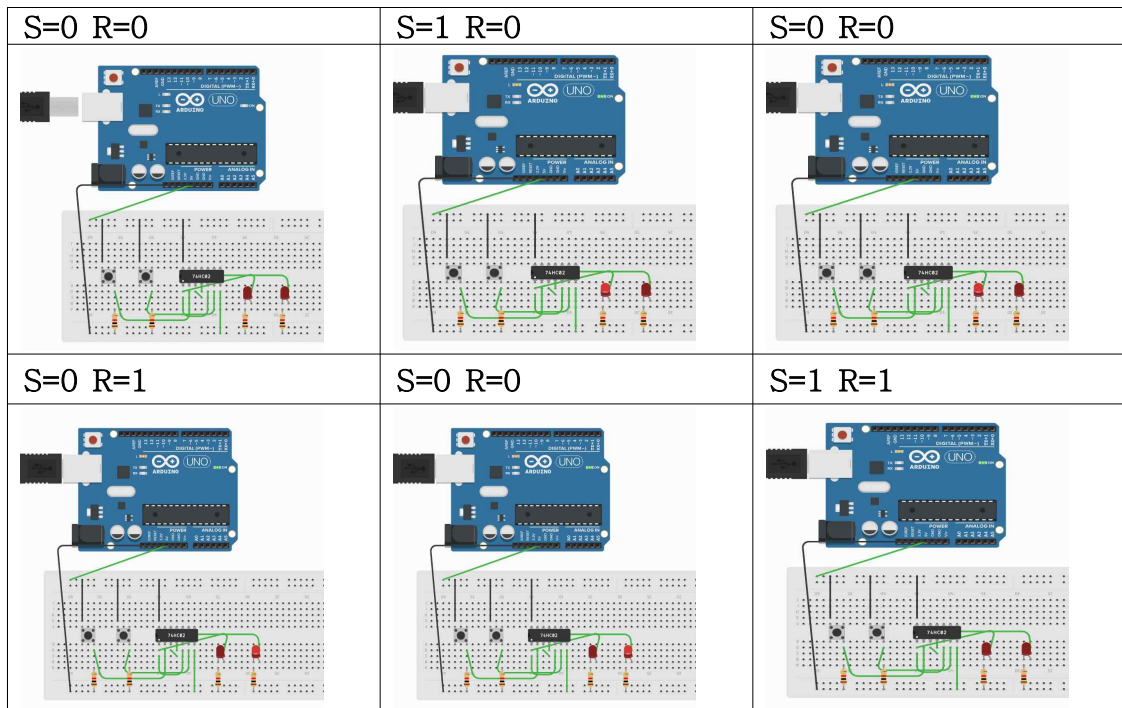
그림 4-59 4비트 링 카운터의 상태

<아두이노 실습>

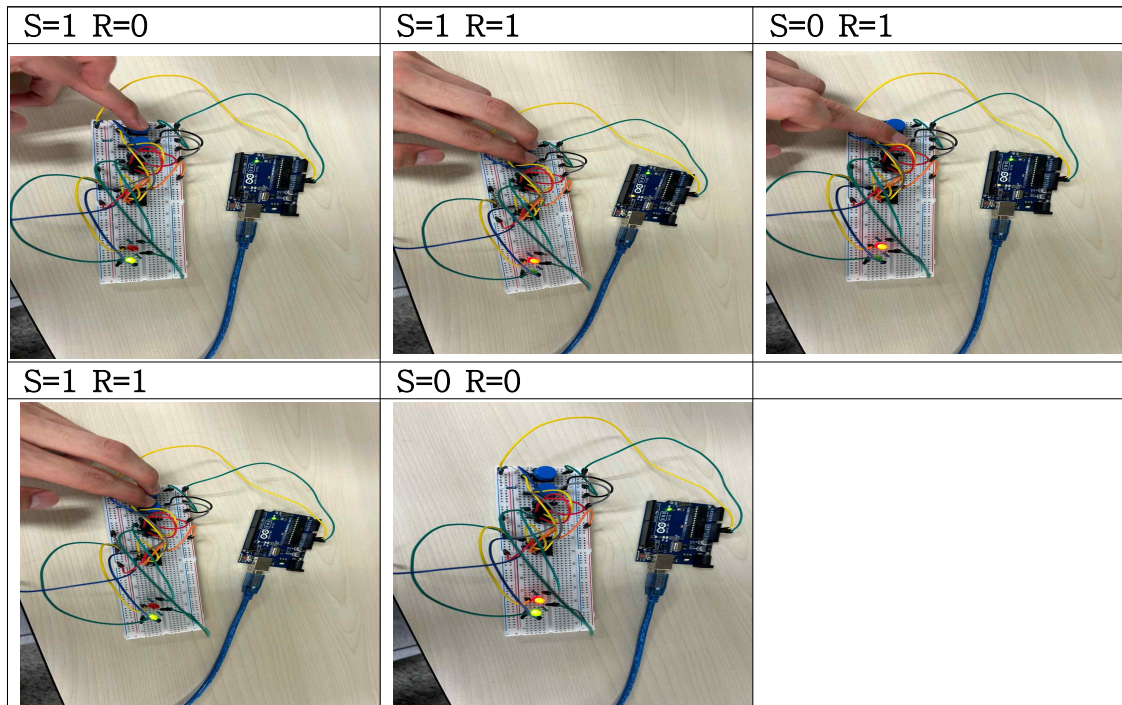
▶ NOR 게이트를 이용한 래치회로



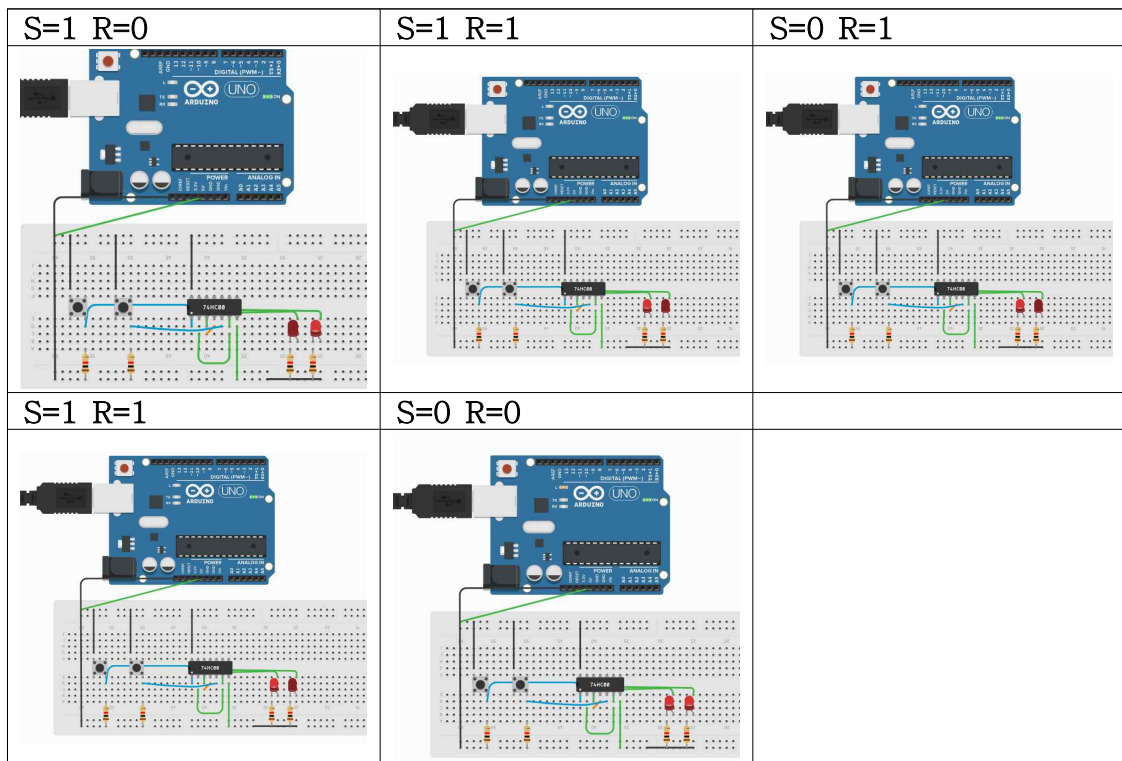
<Tinker Cad 시뮬레이션>



▶ NAND 게이트를 이용한 래치회로

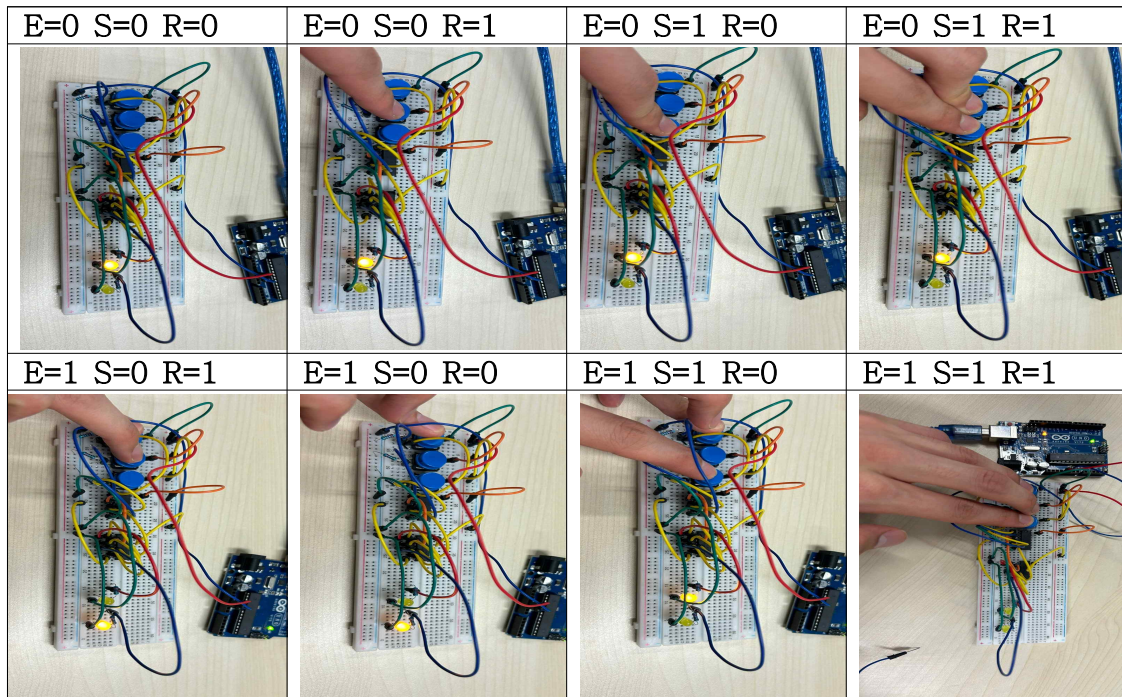


<Tinker Cad 시뮬레이션>

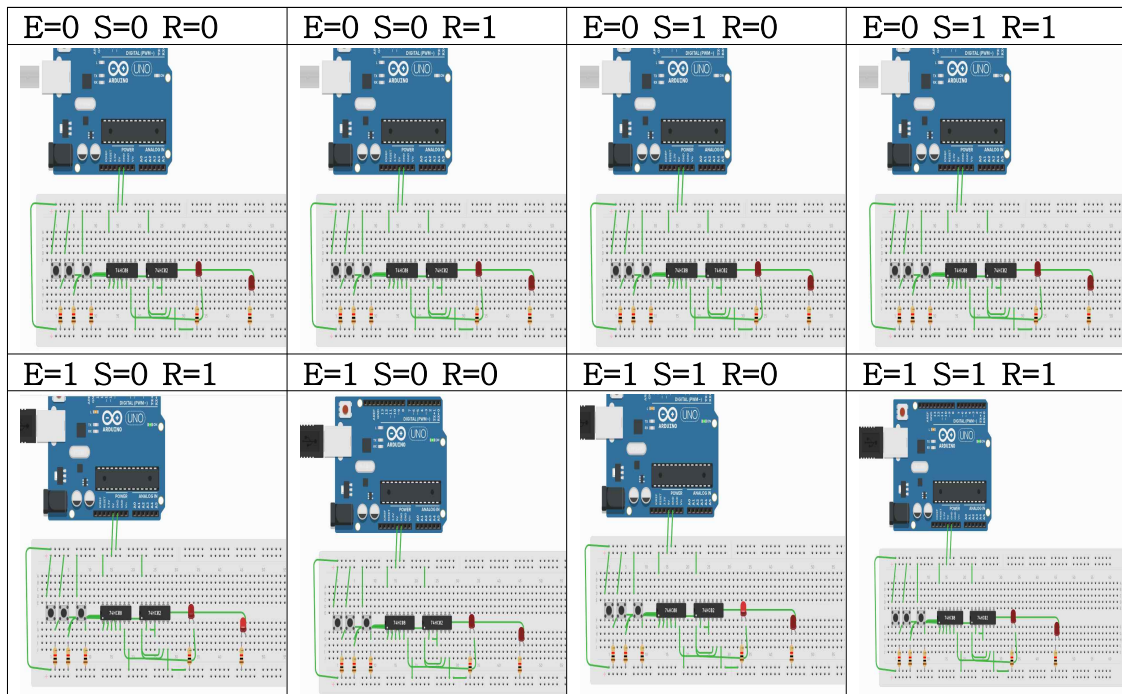


▶ NOR 래치를 이용한 S-R 플립플롭(버튼순서 E, R, S)

<아두이노>

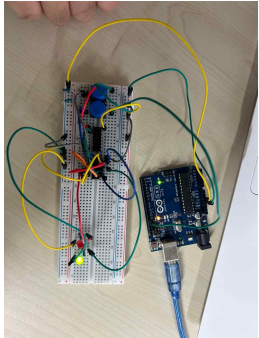
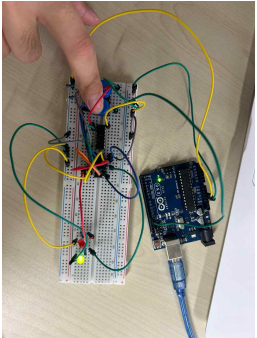
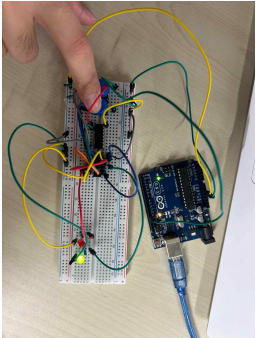
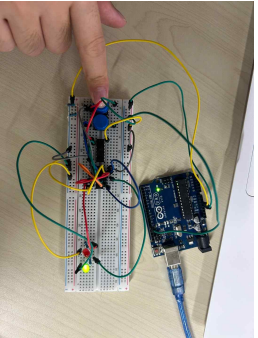
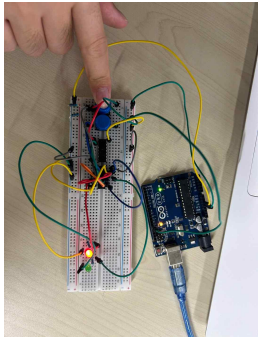
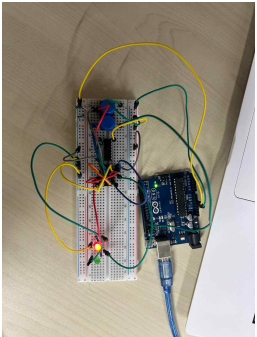
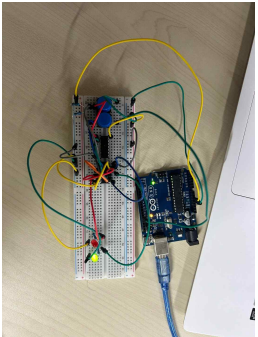
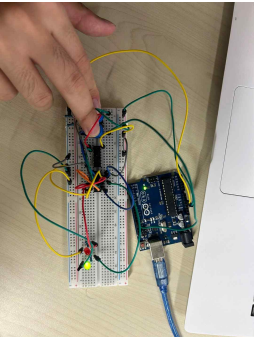
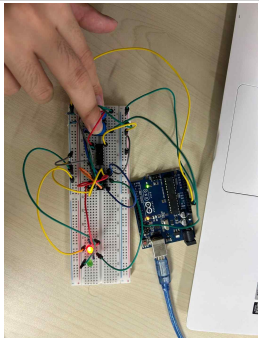
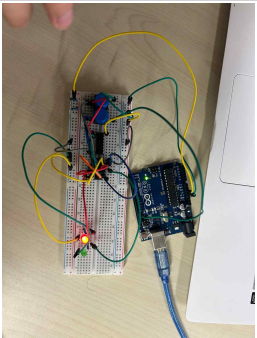
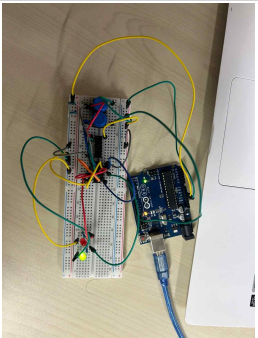


<Tinker Cad 시뮬레이션>

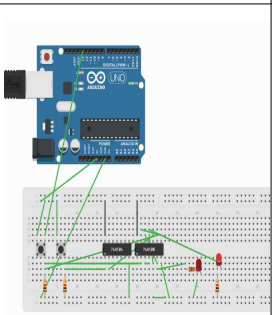
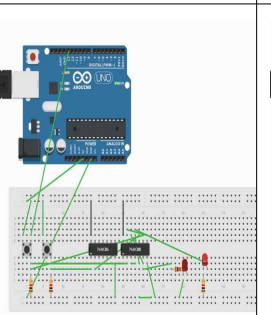
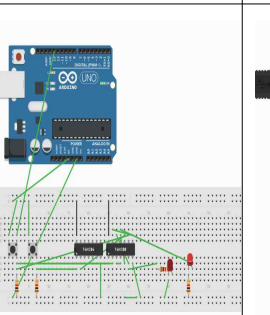
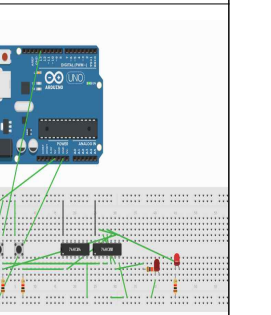


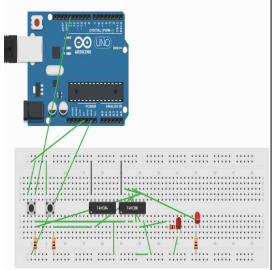
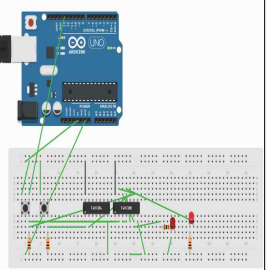
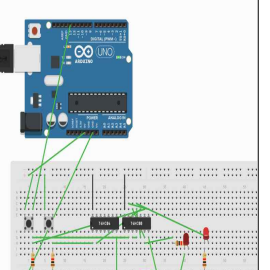
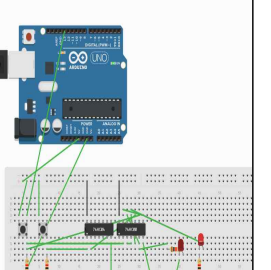
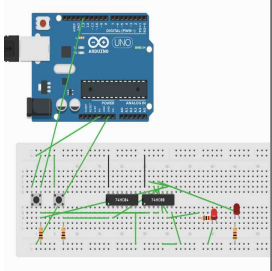
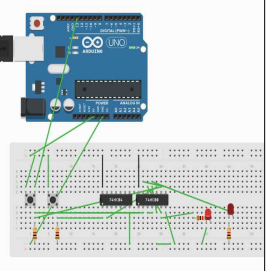
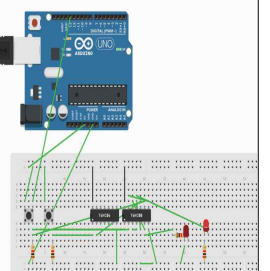
▶ NAND 게이트 및 D FF(7474)를 이용한 D플립플롭

-NANDND 게이트를 이용

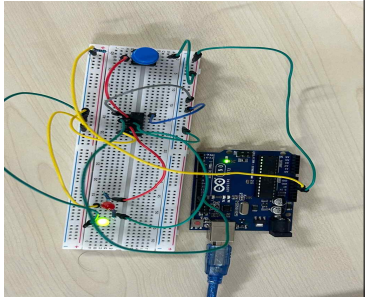
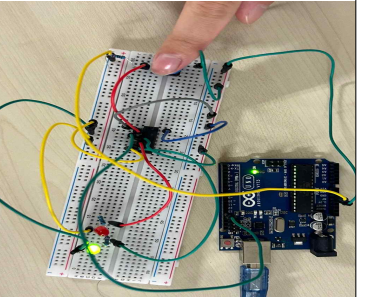
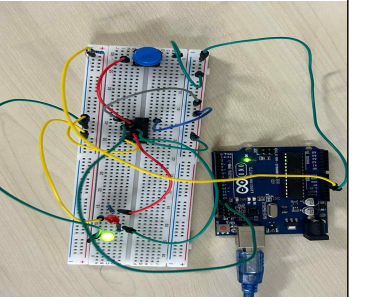
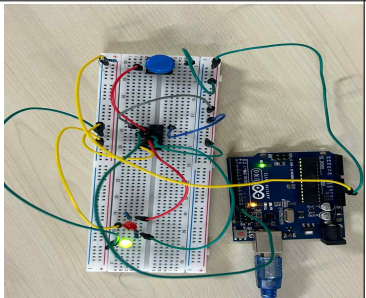
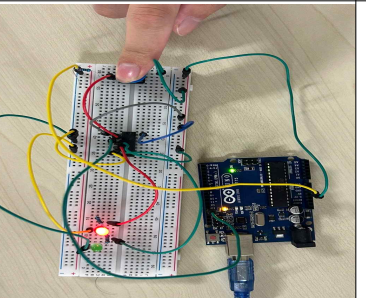
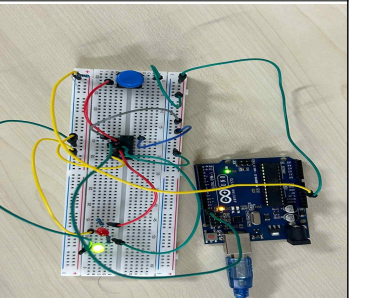
E=0 D=0	E=0 D=1 CP=0	E=0 D=1 CP=1	E=1 D=0 CP=0
			
E=1 D=0 CP=1	E=0 D=0 CP=0	E=0 D=0 CP=1	E=1 D=1 CP=0
			
E=1 D=1 CP=1	E=0 D=0 CP=0	E=0 D=0 CP=1	CP가 0에서 1로 바뀌면서 값이 바뀌는 게 특징입니다
			

<Tinker Cad 시뮬레이션>

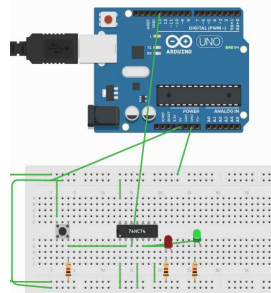
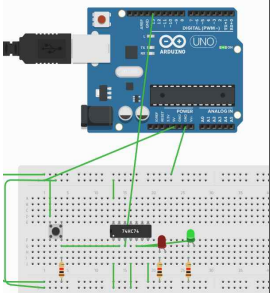
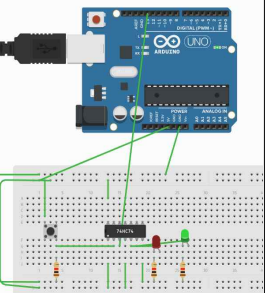
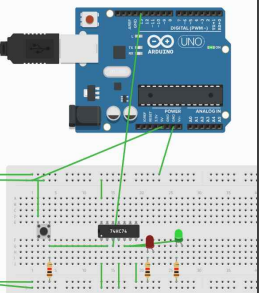
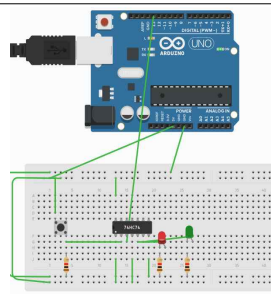
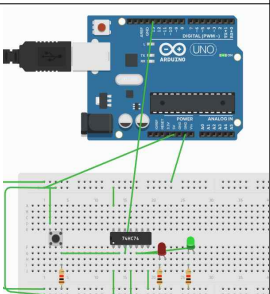
E=0 D=0	E=0 D=1 CP=0	E=0 D=1 CP=1	E=1 D=0 CP=0
			

E=1 D=0 CP=1	E=0 D=0 CP=0	E=0 D=0 CP=1	E=1 D=1 CP=0
			
E=1 D=1 CP=1	E=0 D=0 CP=0	E=0 D=0 CP=1	
			

▶ 7474를 이용한 D플립플롭

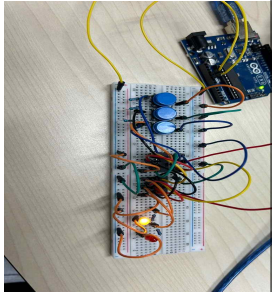
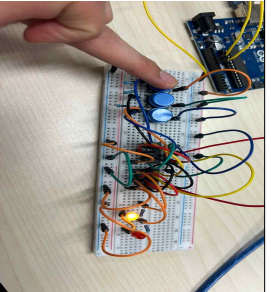
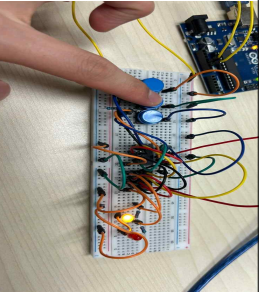
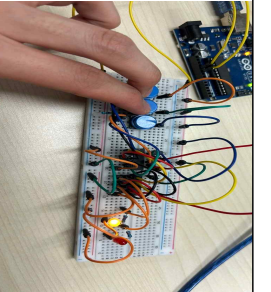
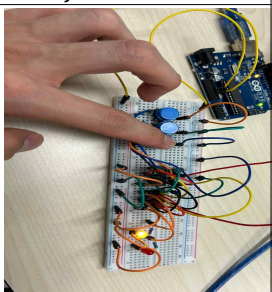
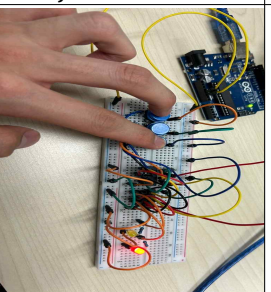
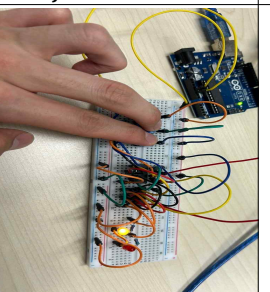
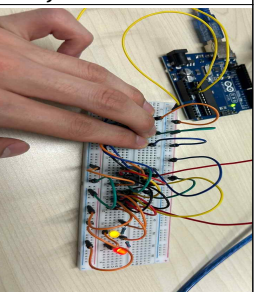
E=0 D=0	E=0 D=1	E=0 D=0
		
E=1 D=0	E=1 D=1	E=1 D=0
		

<Tinker Cad 시뮬레이션>

E=0 D=0	E=0 D=1	E=0 D=0	E=1 D=0
			
E=1 D=1	E=1 D=0		
			

▶ 클록형 J-K 플립플롭

-AND게이트, NAR게이트를 이용한 J-K 플립플롭 (버튼순서 K, J, E)

E=0 J=0 K=0	E=0 J=0 K=1	E=0 J=1 K=0	E=0 J=1 K=1
			
E=1 J=0 K=0	E=1 J=0 K=1	E=1 J=1 K=0	E=1 J=1 K=1
			

<Tinker Cad 시뮬레이션>

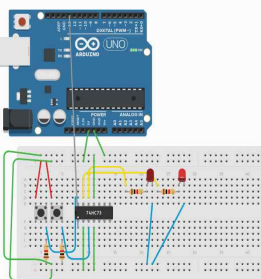
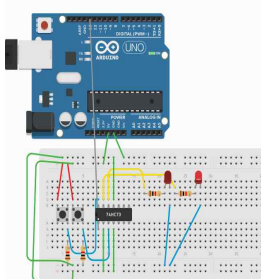
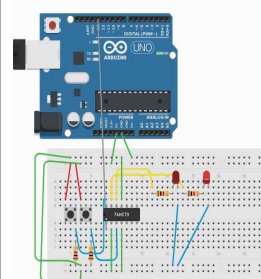
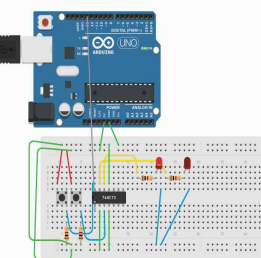
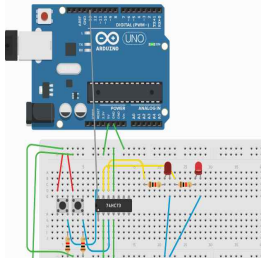
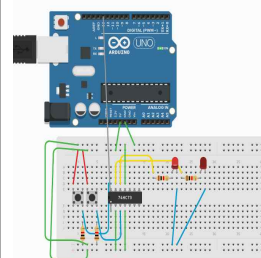
(*J=1, E=1, K=1일 경우 레벨 트리거에 의해 Q와 Q'의 출력이 빠르게 HIGH, LOW 되어 빛이 연하게 들어오는 것처럼 보임)

E=0 J=0 K=0	E=0 J=0 K=1	E=0 J=1 K=0	E=0 J=1 K=1
E=1 J=0 K=0	E=1 J=0 K=1	E=1 J=1 K=0	E=1 J=1 K=1

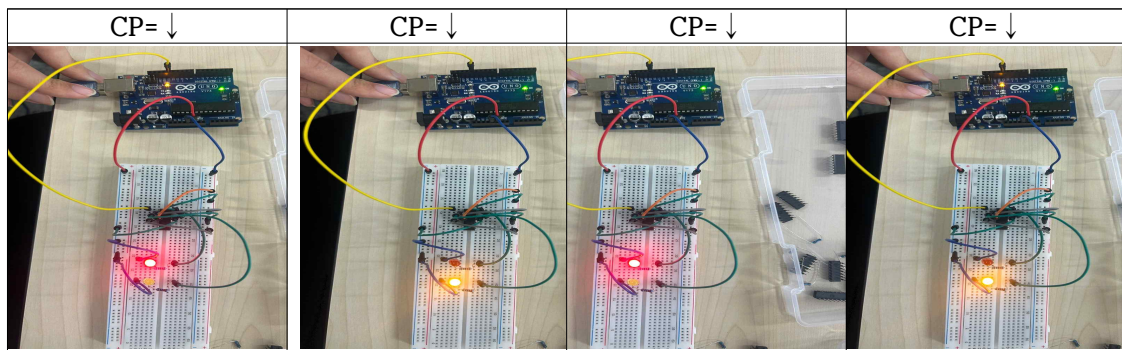
-J-K FF(7476)을 이용한 J-K플립플롭

$\overline{PR}=1$ $\overline{CLR}=1$ J=0 K=0	$\overline{PR}=1$ $\overline{CLR}=1$ J=1 K=0	$\overline{PR}=1$ $\overline{CLR}=1$ J=0 K=0
$\overline{PR}=1$ $\overline{CLR}=1$ J=0 K=1	$\overline{PR}=1$ $\overline{CLR}=1$ CP=0 J=1 K=1	$\overline{PR}=1$ $\overline{CLR}=1$ CP=1 J=1 K=1

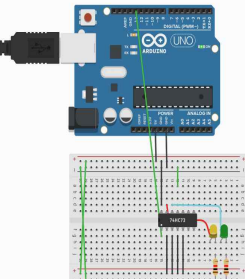
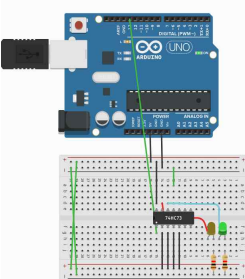
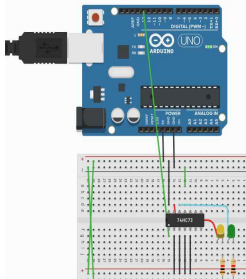
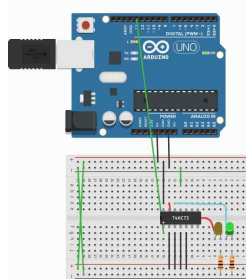
<Tinker Cad 시뮬레이션>

$\overline{PR}=1$ $\overline{CLR}=1$ $J=0$ $K=0$	$\overline{PR}=1$ $\overline{CLR}=1$ $J=1$ $K=0$	$\overline{PR}=1$ $\overline{CLR}=1$ $J=0$ $K=0$
		
$\overline{PR}=1$ $\overline{CLR}=1$ $J=0$ $K=1$	$\overline{PR}=1$ $\overline{CLR}=1$ $CP=0$ $J=1$ $K=1$	$\overline{PR}=1$ $\overline{CLR}=1$ $CP=1$ $J=1$ $K=1$
		

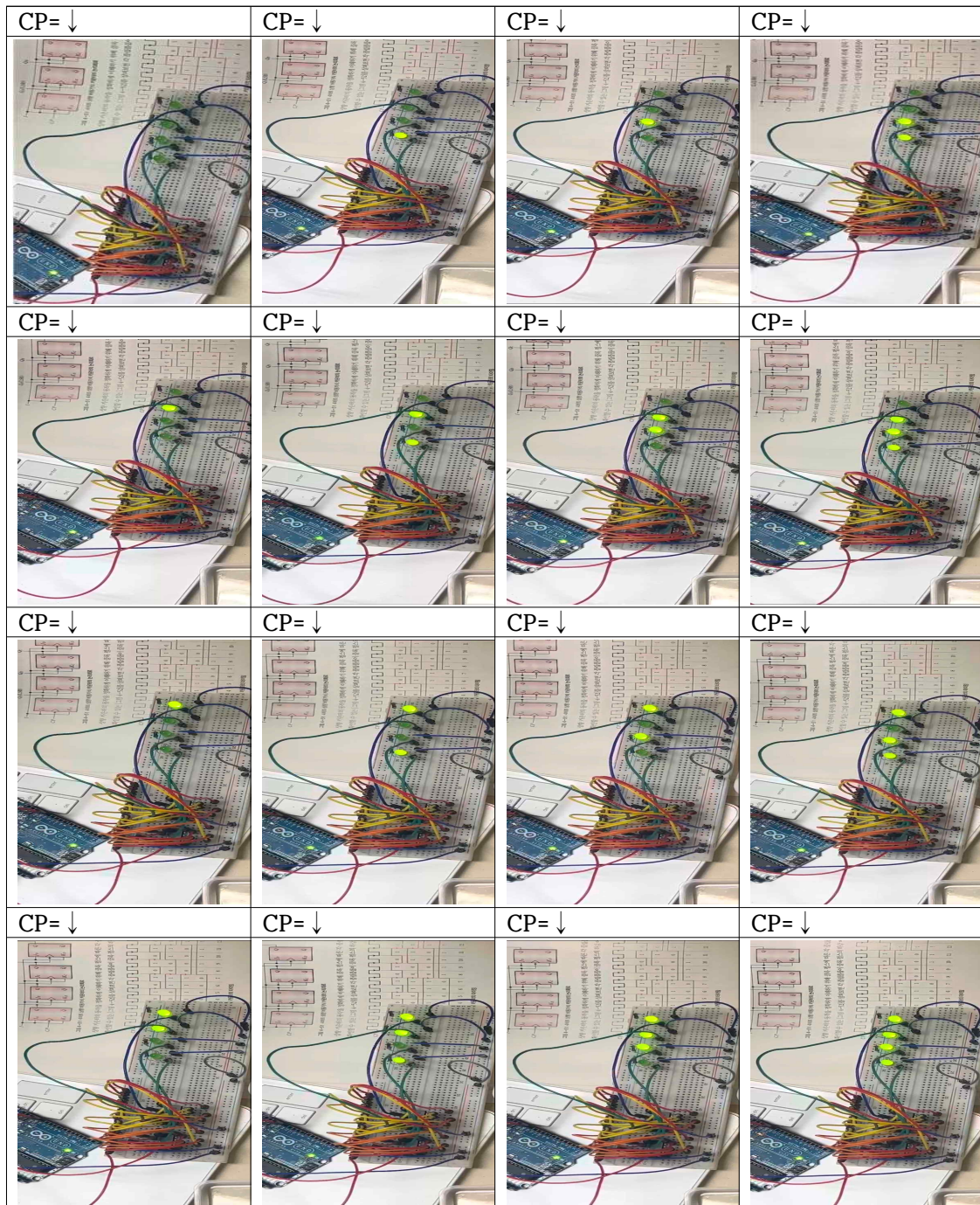
▶ J_K 플립플롭을 이용한 T플립플롭



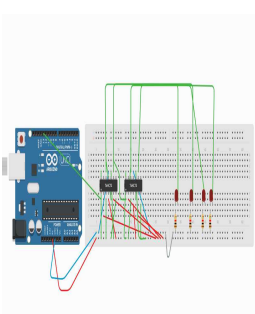
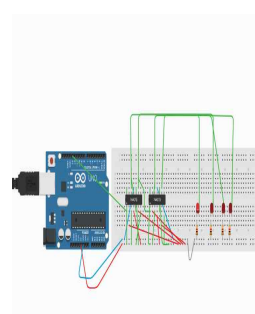
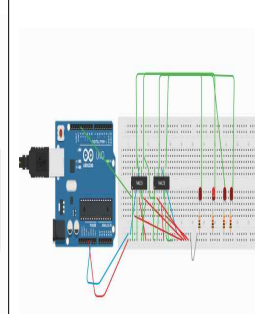
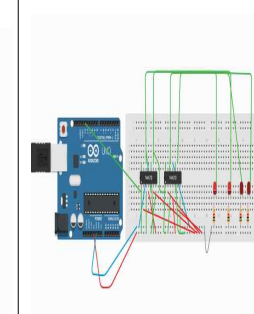
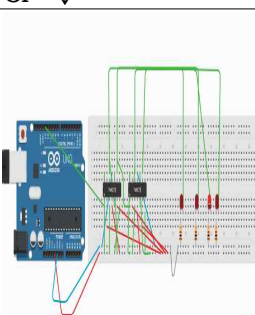
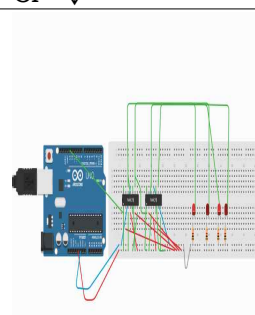
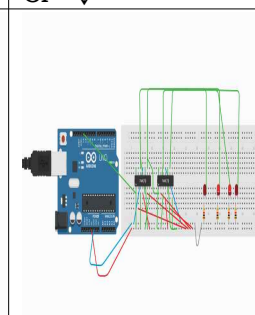
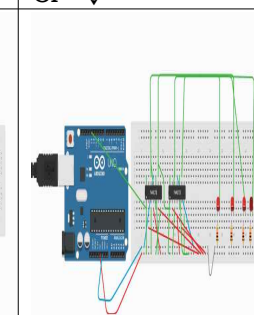
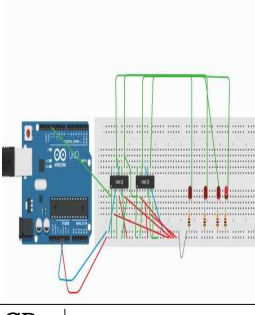
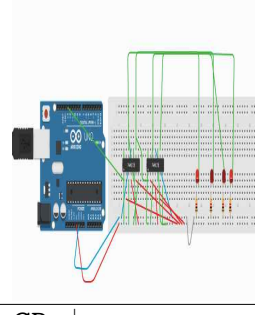
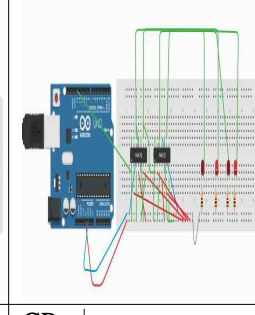
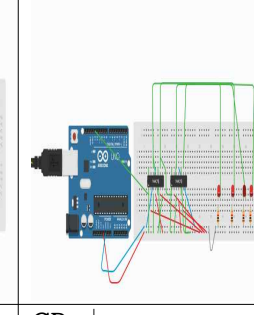
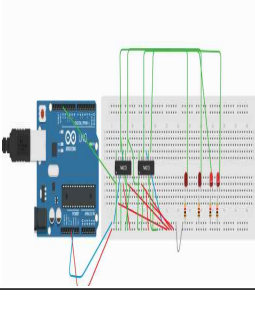
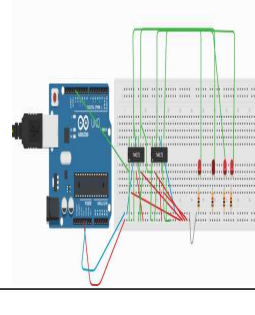
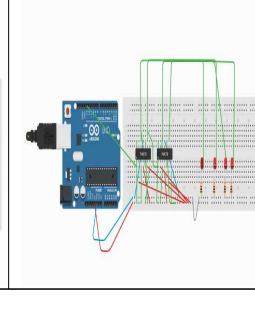
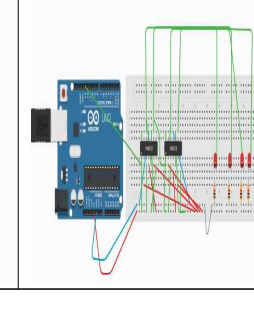
<Tinker Cad 시뮬레이션>

$CP= \downarrow$	$CP= \downarrow$	$CP= \downarrow$	$CP= \downarrow$
			

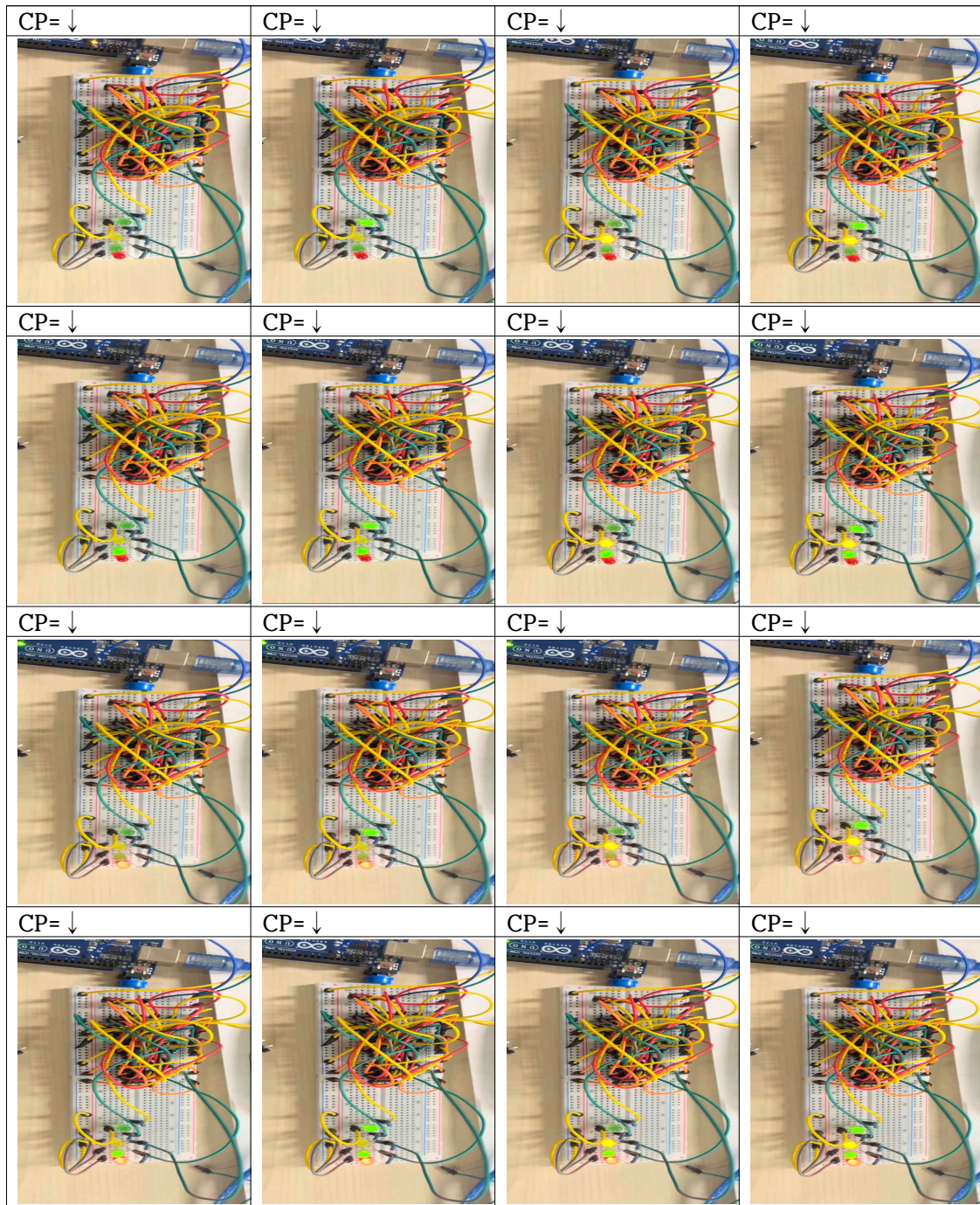
▶ J-K플립플롭을 이용한 4비트 비동기식 상향 카운터



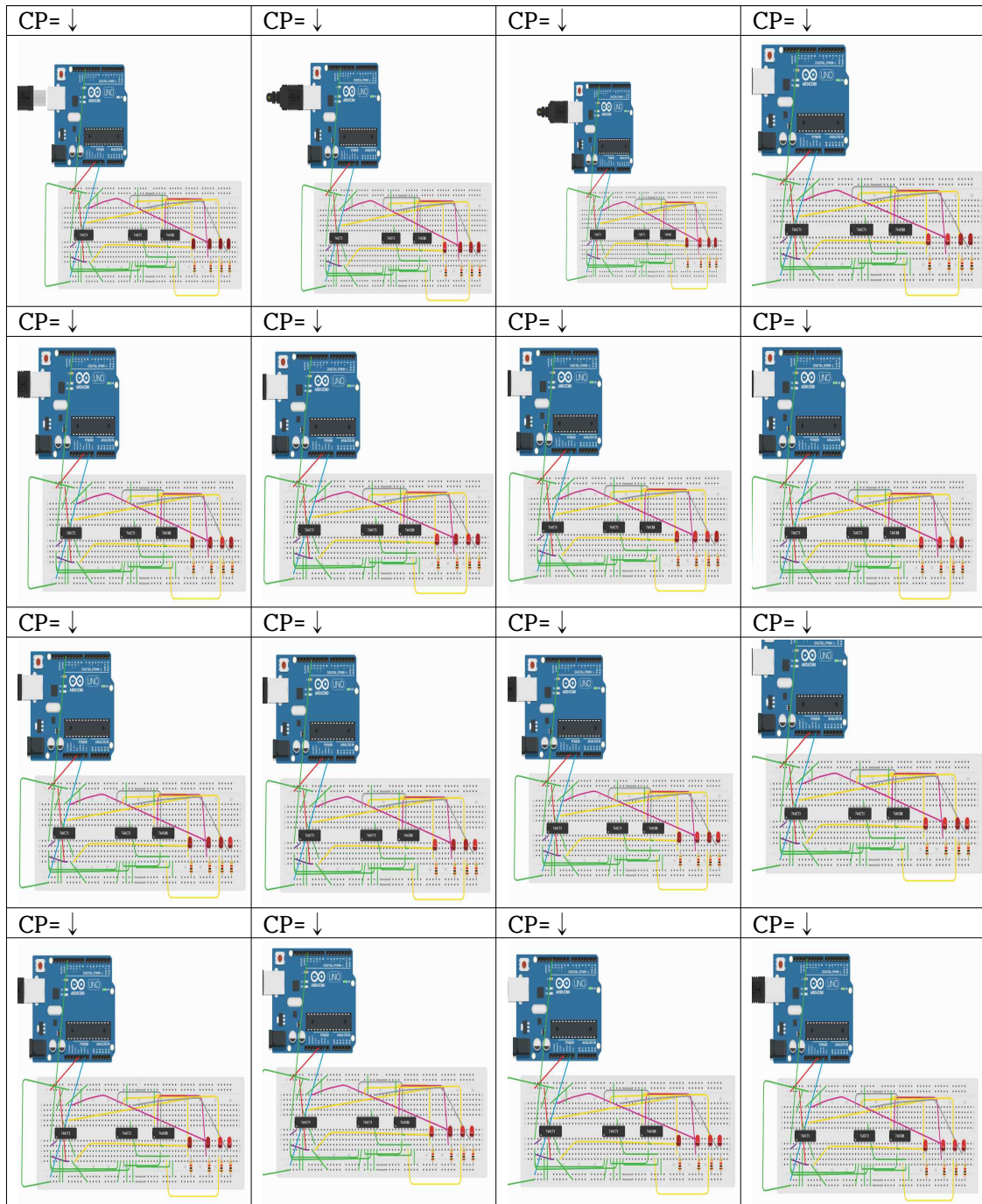
<Tinker Cad 시뮬레이션>

CP= ↓ 	CP= ↓ 	CP= ↓ 	CP= ↓ 
CP= ↓ 	CP= ↓ 	CP= ↓ 	CP= ↓ 
CP= ↓ 	CP= ↓ 	CP= ↓ 	CP= ↓ 
CP= ↓ 	CP= ↓ 	CP= ↓ 	CP= ↓ 

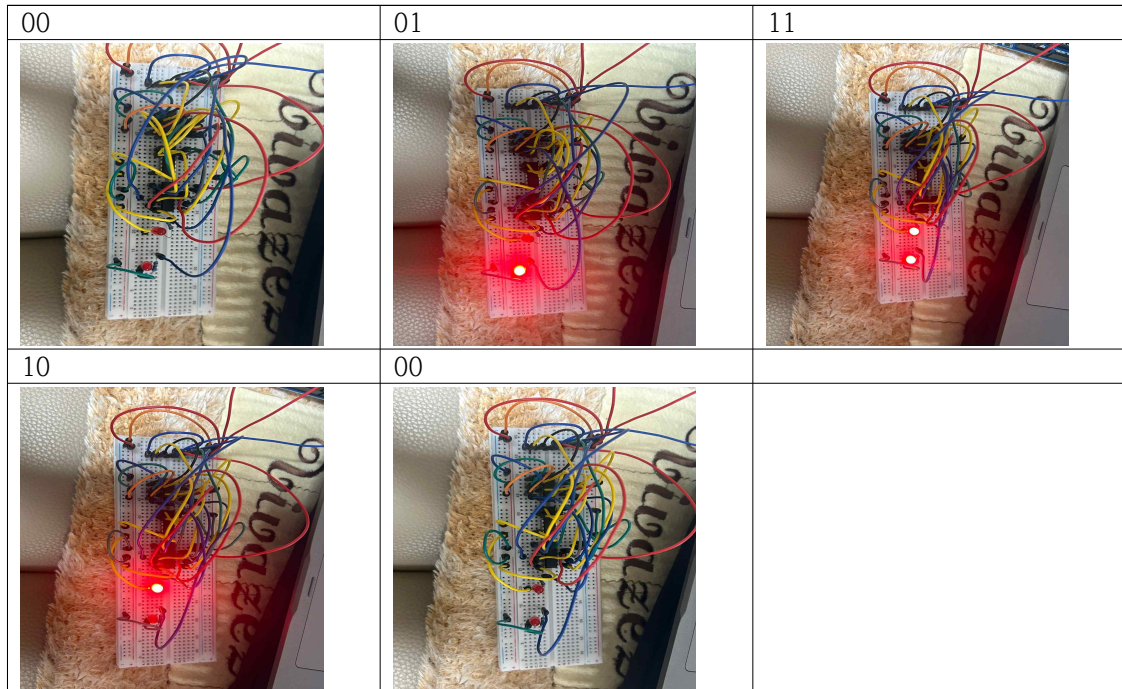
▶ J-K 플립플롭을 이용한 4비트 동기식 상향카운터



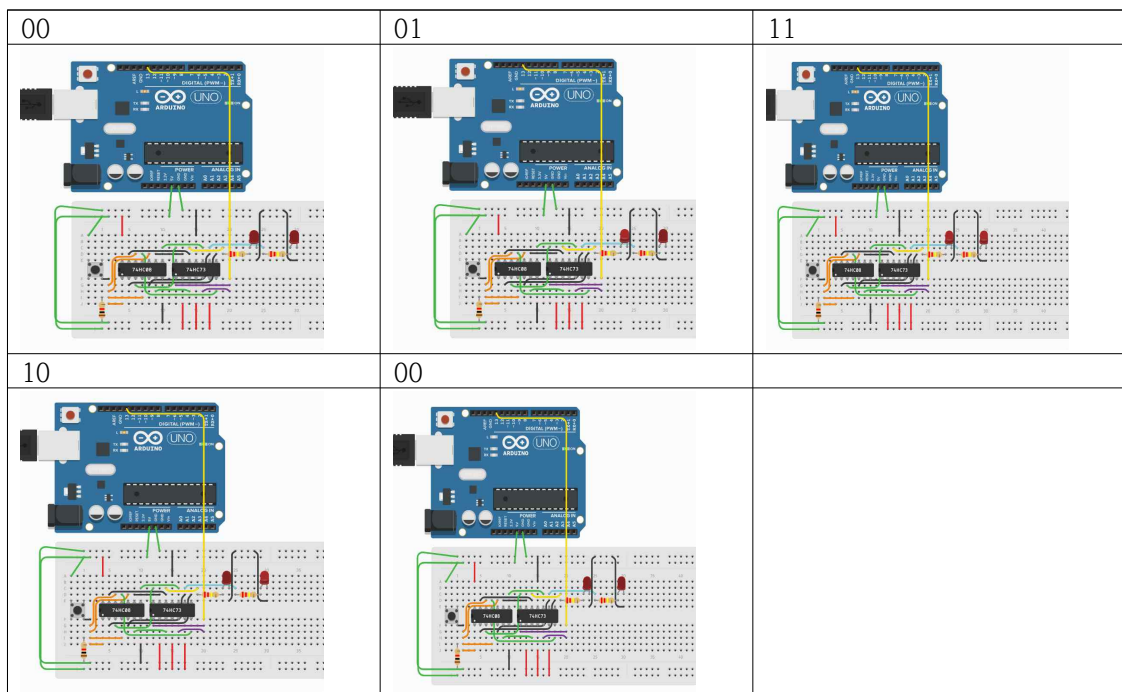
<Tinker Cad 시뮬레이션>



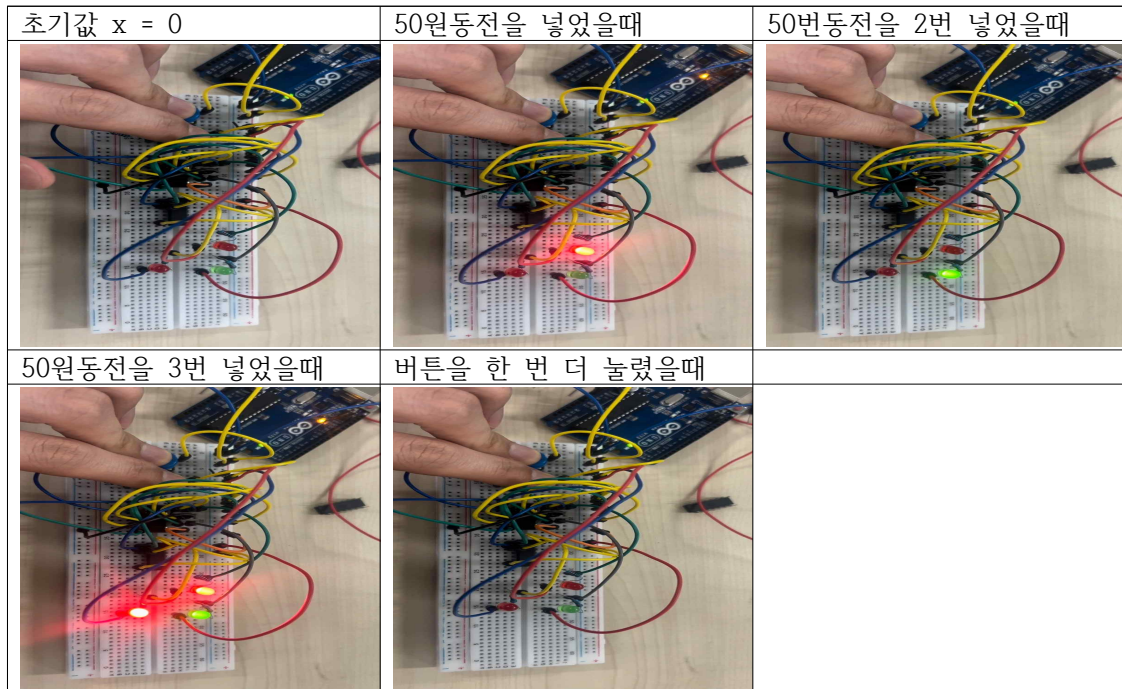
▶ J-K 플립플롭을 이용한 2비트 그레이코드 하향 카운터



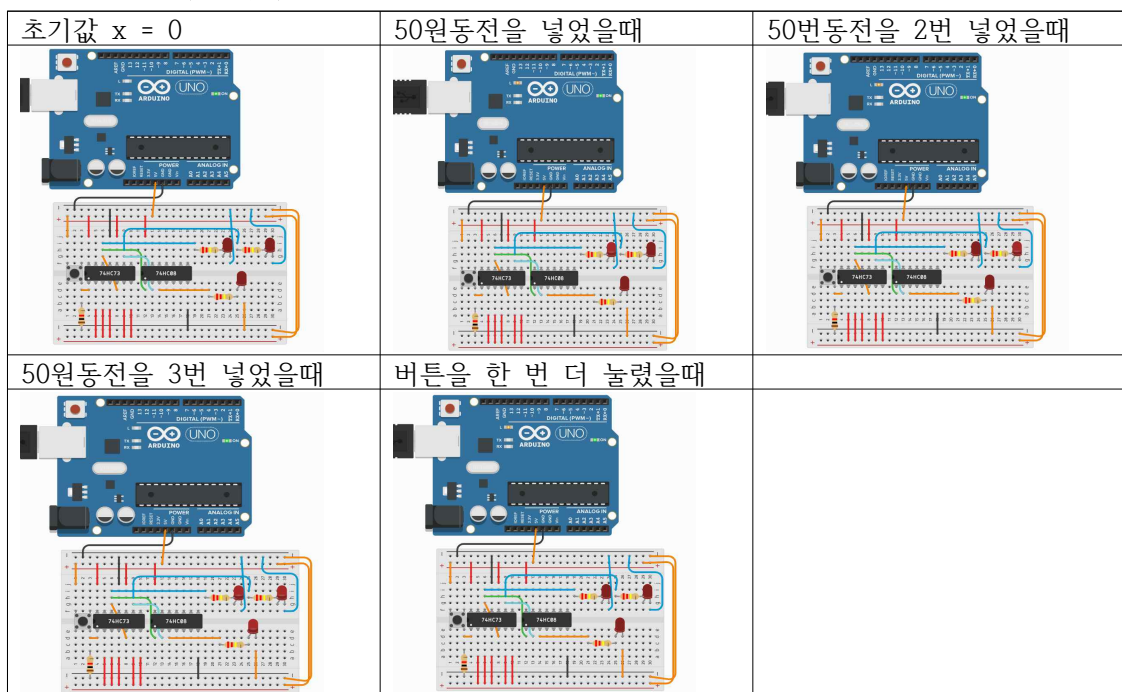
<Tinker Cad 시뮬레이션>



- ▶ 2개의 J-K 플립플롭을 사용하여 50원 동전을 하나씩 투입하여 150원이 될 때 1이 된다. 150원이 되면 Y를 통해 음료수 캔을 제공하고 다음 주기에서 다시 초기상태가 되게 회로를 만들어라.
- 위에 라이트 2개는 50원동전이 입력되었을때를 표현한 것입니다. 맨아래 전구가 50원 동전 3번넣었을 때 반응하는 전구입니다.

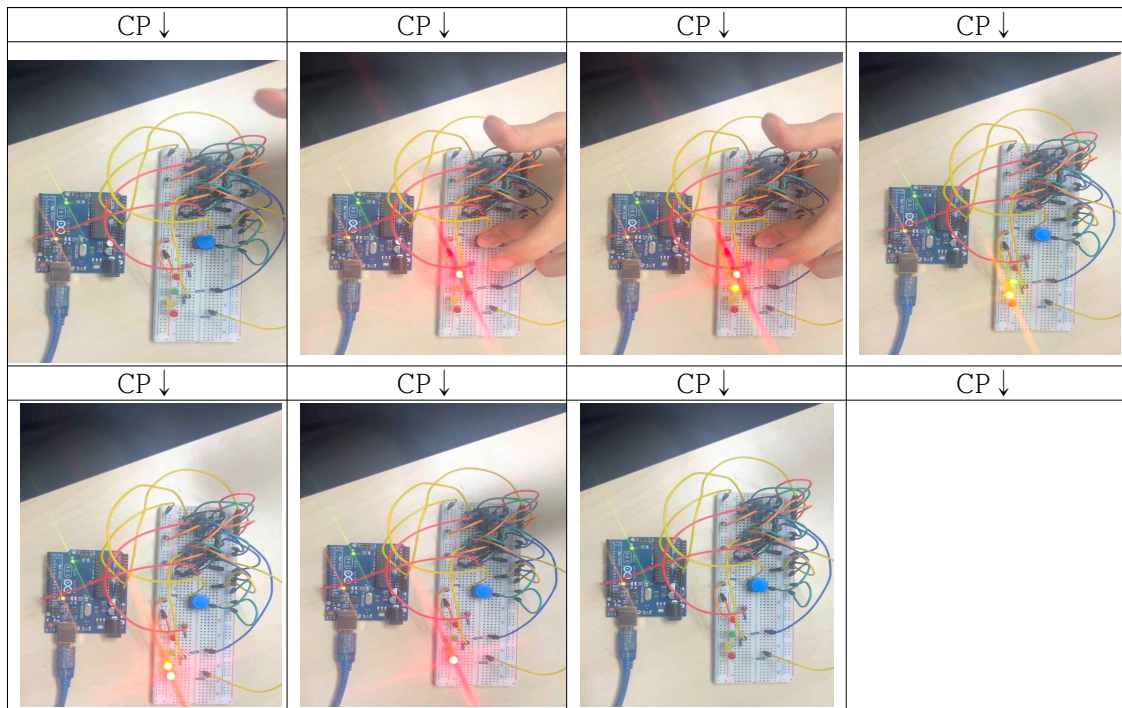


<Tinker Cad 시뮬레이션>

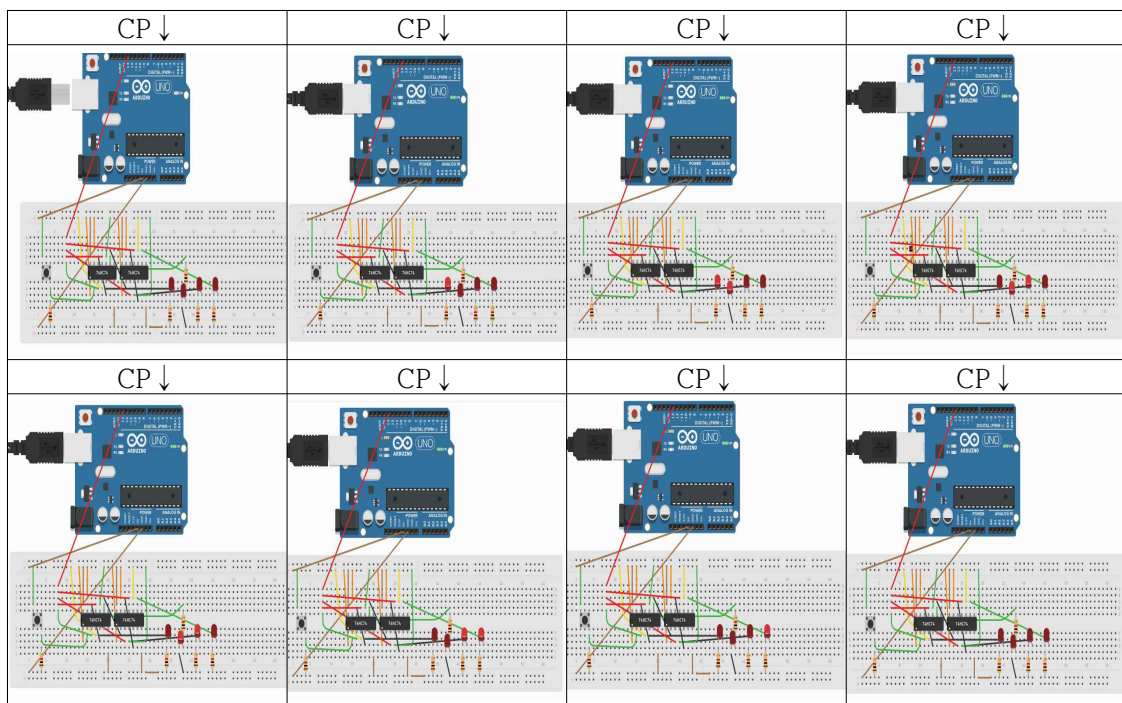


▶ D플립플롭을 이용한 직렬 입출력 시프트 레지스터

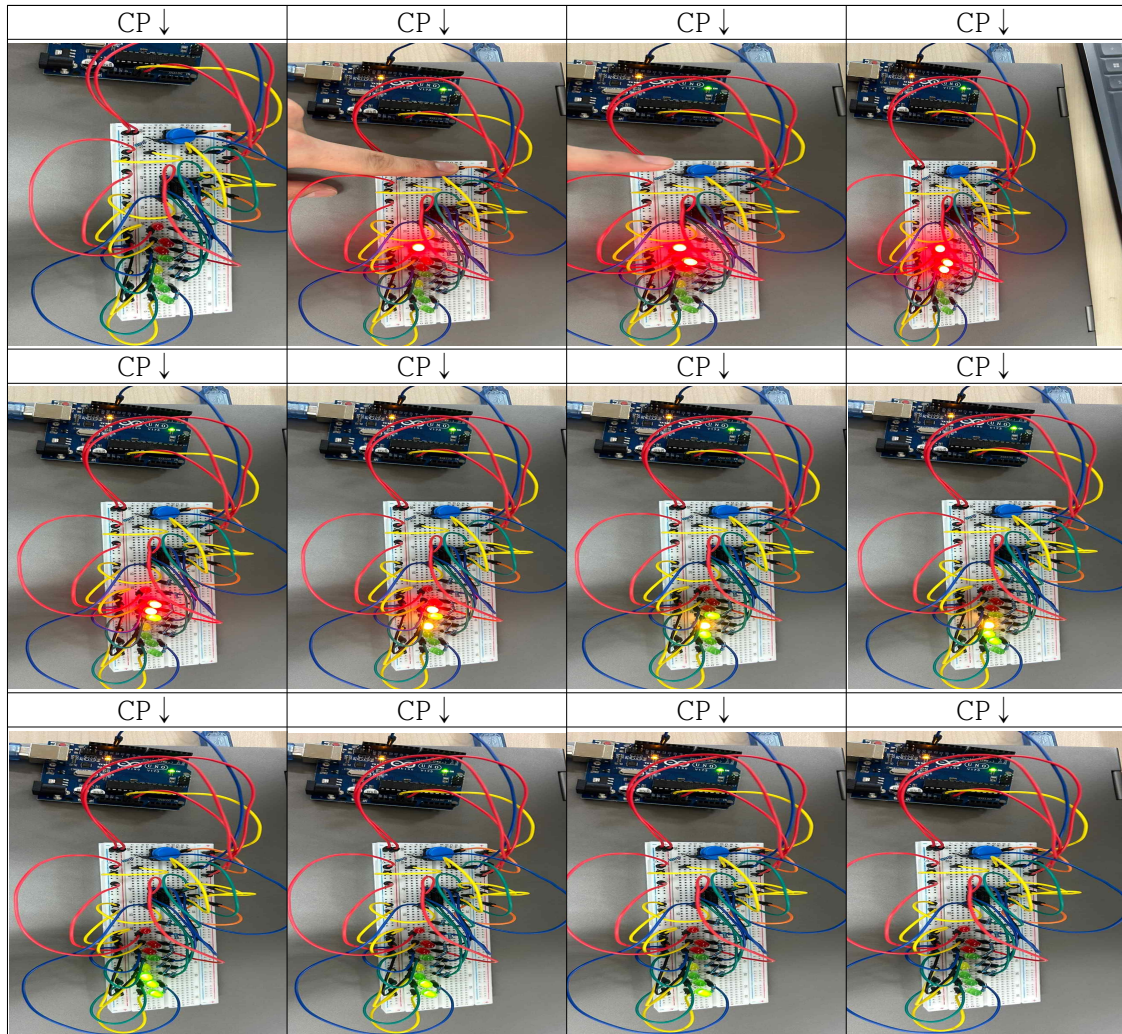
- 버튼을 CP가 2번 지나갈 때 까지 꼭 눌러서 2개씩 오른쪽으로 이동



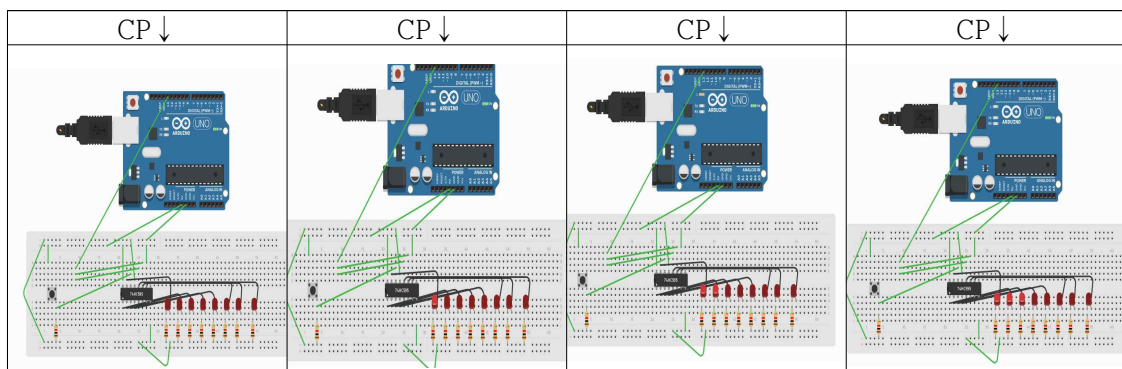
<Tinker Cad 시뮬레이션>

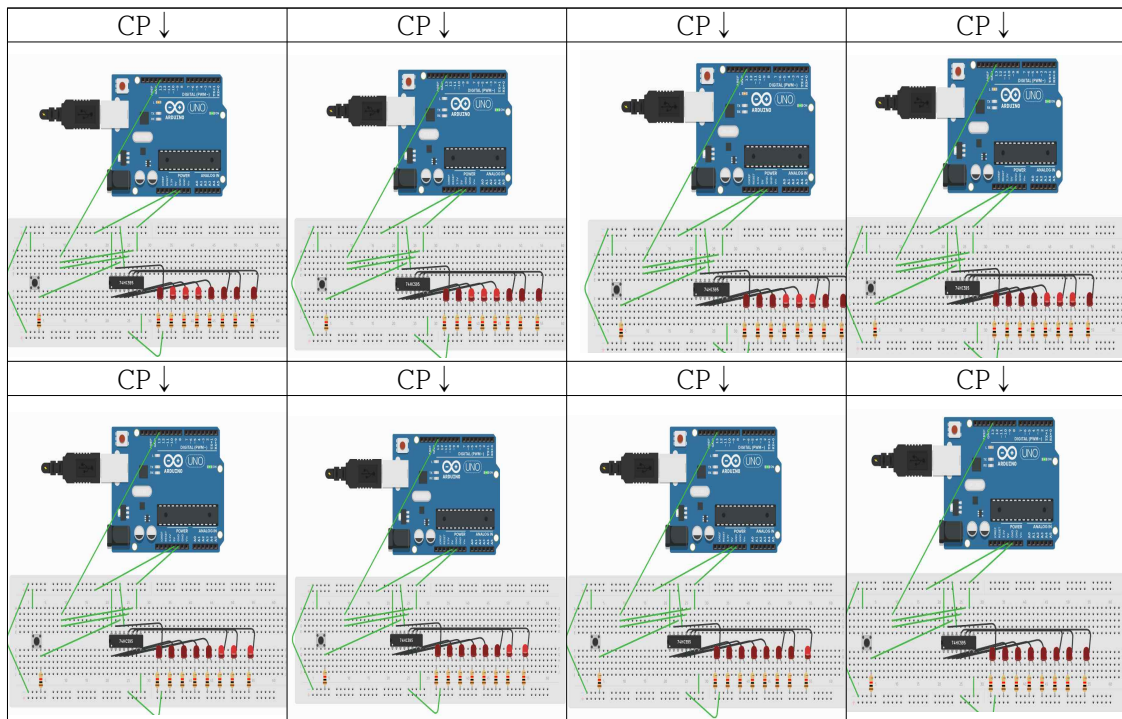


▶ 74HC595 시프트 레지스터 칩을 이용한 직렬 입출력 시프트 레지스터



<Tinker Cad 시뮬레이션>





Ⅲ. 검토사항

1. 실습 1 NOR 및 NAND 게이트를 이용한 래치 회로

> 직접 실습 진리표

S	R	Q	$\bar{Q}$
1	0	1	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	0	0	1
1	1	0	0

< NOR >

$\bar{S}$	$\bar{R}$	Q	$\bar{Q}$
1	0	1	0
1	1	1	0
0	1	0	1
1	1	0	1
0	0	1	1

< NAND >

▶ 래치 회로 진리표

S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	불변	불변
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	불능	불능

< NOR >

$\bar{S}$	$\bar{R}$	Q	$\bar{Q}$
0	0	불능	불능
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	불변	불변

< NAND >

2. 실습 2 NOR래치를 이용한 S-R 플립플롭

▶ 직접 실습 결과

E	S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0

S-R 플립플롭 진리표

CP	R	S	$Q(t+1)$
1	0	0	Q
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	불능

3. 실습 3 NAND 게이트 및 D FF(7474)를 이용한 클록형 D 플립플롭

▶ 실습 결과

E	D	Q	$\overline{Q}$	CP
0	0	0	1	1
0	1	0	1	0
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
0	0	1	0	0
0	0	0	1	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
0	0	1	0	0
0	0	0	1	1

E	D	Q	$\overline{Q}$
0	0	0	1
0	1	0	1
0	0	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0
1	0	0	1

< 7474 IC >

< NAND >

▶ D플립플롭 진리표

CP	D	Q(t+1)
1	0	0
1	1	1

4. 실습 4 AND, NOR게이트 및 J-K FF(7476)을 이용한 J-K플립플롭

▶ 실습결과

E	J	K	Q	$\overline{Q}$
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

< AND&NOR >

CP	$\overline{PR}$	$\overline{CLR}$	J	K	Q	$\overline{Q}$
↓	1	1	0	0	1	0
↓	1	1	1	0	0	1
↓	1	1	0	0	0	1
↓	1	1	0	1	1	0
↓	1	1	1	1	0	1
↓	1	1	1	1	1	0

< 7476 IC >

▶ J-K 플립플롭 진리표

CP	J	K	$Q(t+1)$
1	0	0	Q
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	$\overline{Q}$

5. 실습 5 J-K플립플롭을 이용한 T플립플롭 회로

▶ 실습 결과

CP	Q	$\overline{Q}$
1	1	0
1	0	1
1	1	0
1	0	1

▶ T플립플롭 진리표

CP	T	$Q(t+1)$
1	0	Q
1	1	$\overline{Q}$

6. J-K 플립플롭을 이용한 4비트 비동기식 상향 카운터

▶ 실습 결과

CP	A	B	C	D
0	0	0	0	0
↓	1	0	0	0
↓	0	1	0	0
↓	1	1	0	0
↓	0	0	1	0
↓	1	0	1	0
↓	0	1	1	0
↓	1	1	1	0
↓	0	0	0	1
↓	1	0	0	1
↓	0	1	0	1
↓	1	1	0	1
↓	0	0	1	1
↓	1	0	1	1
↓	0	1	1	1
↓	1	1	1	1
↓	0	0	0	0

▶ 4비트 비동기식 상향 카운터 진리표

CP	A	B	C	D
0	0	0	0	0
↓	1	0	0	0
↓	0	1	0	0
↓	1	1	0	0
↓	0	0	1	0
↓	1	0	1	0
↓	0	1	1	0
↓	1	1	1	0
↓	0	0	0	1
↓	1	0	0	1
↓	0	1	0	1
↓	1	1	0	1
↓	0	0	1	1
↓	1	0	1	1
↓	0	1	1	1
↓	1	1	1	1
↓	0	0	0	0

7. 실습 8 JK 플립플롭을 이용한 4비트 동기식 상향 카운터

▶ 실습결과

CP	A	B	C	D
0	0	0	0	0
↓	1	0	0	0
↓	0	1	0	0
↓	1	1	0	0
↓	0	0	1	0
↓	1	0	1	0
↓	0	1	1	0
↓	1	1	1	0
↓	0	0	0	1
↓	1	0	0	1
↓	0	1	0	1
↓	1	1	0	1
↓	0	0	1	1
↓	1	0	1	1
↓	0	1	1	1
↓	1	1	1	1
↓	0	0	0	0

▶ 4비트 동기식 상향 카운터 진리표

CP	A	B	C	D
0	0	0	0	0
↓	1	0	0	0
↓	0	1	0	0
↓	1	1	0	0

↓	0	0	1	0
↓	1	0	1	0
↓	0	1	1	0
↓	1	1	1	0
↓	0	0	0	1
↓	1	0	0	1
↓	0	1	0	1
↓	1	1	0	1
↓	0	0	1	1
↓	1	0	1	1
↓	0	1	1	1
↓	1	1	1	1
↓	0	0	0	0

8. 실습 10 JK 플립플롭을 이용한 2비트 그레이코드 하향 카운터

▶ 실습결과

CP	x	A	B
↓	0	0	0
↓	1	1	0
↓	1	1	1
↓	1	0	1
↓	1	0	0

10진수	그레이코드
3	0010
2	0011
1	0001
0	0000

9. 2개의 J-K 플립플롭을 사용하여 자판기 문제를 회로로 표현

x(횟수)	Q
0	0
1	0
2	0
3	1
4	0

10. 실습 12 D 플립플롭과 74HC595 시프트레지스터 칩을 이용한 직렬입출력 시프트 레지스터

▶ 실습결과

CP	I	A	B	C	D
↓	1	1	0	0	0
↓	1	1	1	0	0
↓	1	1	1	1	0
↓	1	1	1	1	1

< D >

CP	I	A	B	C	D	E	F	G	H
↓	1	1	0	0	0	0	0	0	0
↓	1	1	1	0	0	0	0	0	0
↓	1	1	1	1	0	0	0	0	0
↓	1	1	1	1	1	0	0	0	0
↓	1	1	1	1	1	1	0	0	0
↓	1	1	1	1	1	1	1	0	0
↓	1	1	1	1	1	1	1	1	0
↓	1	1	1	1	1	1	1	1	1

< 74595 >

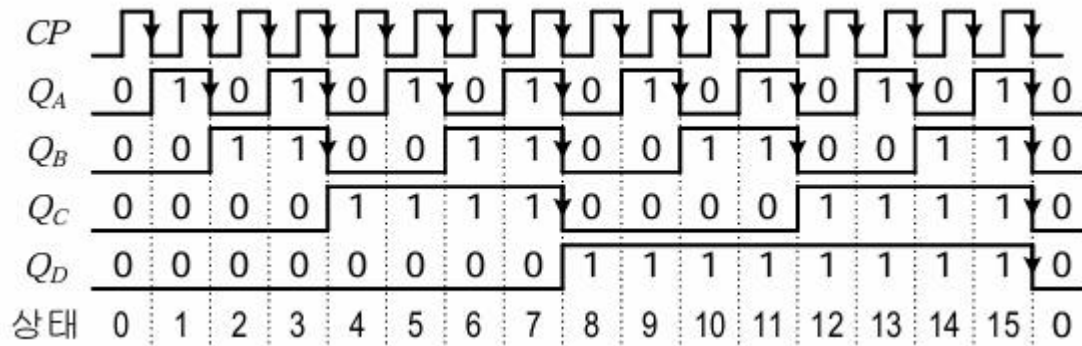
▶ 검토 결과

책에 나오는 진리표와 실험결과의 진리표가 동일하다 따라서 오류 없이 결과가 잘 나온 것을 알 수 있다.

▶ 실습 요약

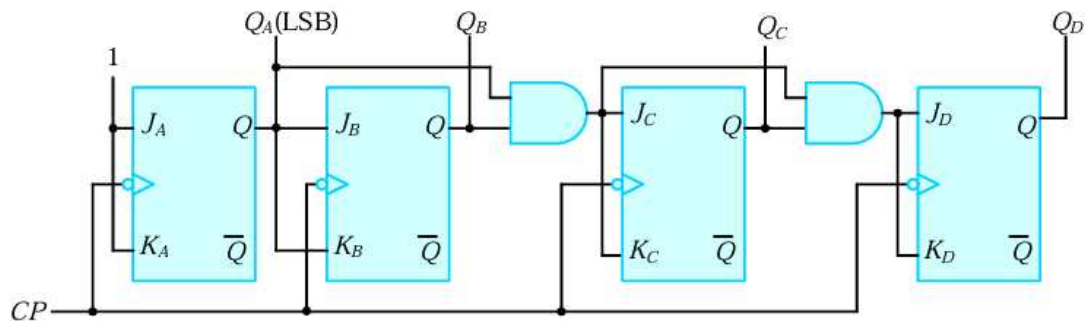
1. NOR 및 NAND 게이트를 이용한 래치회로
- 래치회로는 수동적으로 전자적 변화를 주지 않는 이상 그 상태를 유지한다.
플립플롭과 다르게 클락펄스 버튼이 없는 회로다. 결과값으로 나오는 Q와 Q'는 S와 R의 입력 값이 같을 때 즉 1 1 이거나 0 0인 경우를 제외하고 서로 다른 값이 나온다.
2. NOR 래치를 이용한 S-R플립플롭 회로
S-R 플립플롭은 실습1-1번의 래치 회로에 클락펄스 역할을 하는 E가 추가된 것으로 E = 0 일 때 동작하지 않는다. E = 1인경우에만 동작을 하고 S = 1, R = 1이 되면 불능이되고 두 입력값이 0이 되면 불변이 된다
3. NAND 게이트 및 D FF(7474)를 이용한 클록형 D 플립플롭
-D플립플롭은 입력값이 1개이다. S-R플립플롭의 불능 상태인 경우를 차단하는 회로이다.
4. AND, NOR 게이트 및 J-K FF(7476)을 각각 이용한 클록형 J-K 플립플롭 회로
- 입력 J,K는 S-R플립플롭의 S,R과 비슷한 역할을 한다 J-K플립플롭에서는 S-R플립플롭에서 불능인 상태 즉, 두 입력값이 1인 경우의 값도 활용하게 만들어졌다.
5. J-K플립플롭을 이용한 T플립플롭
-T플립플롭은 J-K플립플롭의 입력 J,K 입력값을 묶어 하나의 결과값을 나타낸다
따라서 T가 0일 때 이전값인 Q를 1일 때 이전값의 보수인 Q'를 출력한다

6. J-K플립플롭을 이용한 4비트 비동기식 상향 카운터



비동기식이기 때문에 모든 J-K플립플롭에 CP를 직접 다 연결하는 것이 아니라 맨 처음에 있는 J-K플립플롭에만 CP를 연결하고 첫 번째 J-K플립플롭의 결과 Q에서 다시 연결이 되어 순차적으로 인가되는 것이 특징인 회로이다. CP를 NOT게이트로 반전 시키면 상승에지가 하강에지로 바뀌게 되는 특징이 있다.

7. J-K플립플롭을 이용한 4비트 동기식 상향 카운터



- 동기식 상향 카운터이다. 동기식이란 6번의 비동기식과 달리 모든 J-K플립플롭에 CP를 직접 연결시켜 주는 회로이다. 6번은 순차적으로 반응을 한다면 이 회로는 한꺼번에 같이 움직인다.

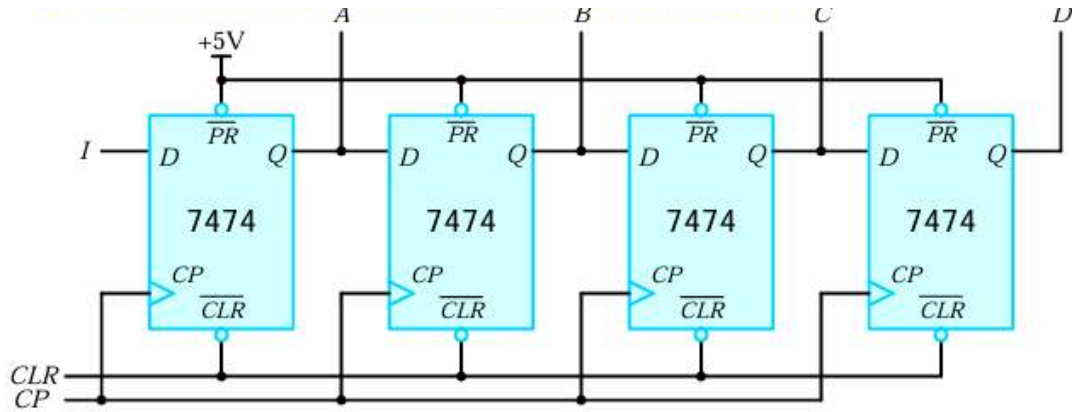
8. J-K플립플롭을 이용한 2비트 그레이코드 하향 카운터

그레이코드는 일반 2진수 0000 >> 0001 >> 0010 >> 0011 >> 0100 와 다르게 0000 >>> 0011 >>> 0010 >>> 0110 와 같이 한비트씩 움직이는 특징을 가진 코드이다. 하향카운터이기 때문에 높은 숫자에서 낮아지게 그레이코드로 표현되게 만들어야하는 특징이 있다.

9. J-K플립플롭을 이용해 50원 동전 하나씩 투입하여 150원이 되면 음료를 제공하는 자판기 회로를 설계하시오

- 이 문제는 한 번 입력이 될 때 50, 그리고 3번인 150이 되면 출력을 하게 만드는 회로이다. J-K플립플롭을 이용하여 0~2번까지는 플립플롭 기억소자에서 기억을 하고 있다. 3번이 되는 상황이 되었을 때 출력을 하는 특징이 있다. 아두이노 실습에서는 1번과 2번일 때 값을 저장하고 있다는 것을 표현하기 위해 1,2번 전구를 표현했습니다.

10. D플립플롭과 74HC595 시프트 레지스터 칩을 이용한 직렬 입출력 시프트 레지스터 회로



클록펄스의 매 상승 에지마다 QA → QB, QB → QC와 같이 시프트된다.
 두가지방법 모두 같은 방식으로 출력이 되고 아두이노 실습을 통해 직접 눈으로 확인 한 결과
 입력값을 눌린 주기만큼 전구에 신호가 가고 만약 CP가 2번 불이 들어올 때 까지 입력값을
 누르고 있으면 전구 2개씩 천천히 오른쪽으로 밀려가며 불이 들어오게 된다.

※ 실습 소감

이전 Lab1 내용을 다룰때는 정말 입력값을 주는 스위치에만 의지를 하였지만 Lab2를 하며
 스위치에 의존하는 것이 아니라 CP의 작동을 활용하는 방법을 배웠습니다.
 이론에서는 복잡하고 이해가 되지 않았지만 아두이노로 만들고 그것을 직접 눈으로 보았을 때
 어떻게 작동하는지 그림이 그려지며 이론공부에 이해를 돕는 역할이 되었습니다.
 특히 마지막 문제 시프트 레지스터문제를 풀며 전구의 라이트가 한칸씩 옆으로 옮겨지며
 이론과 일치했을 때 내가 공부를 제대로 하고 있는구나를 알게되었습니다.
 항상 소프트웨어상에서만 실습을 하다 직접 회로를 만지고 하드웨어적인 부분을 공부하면서
 더욱 전공에 대한 재미가 생기게 되었던 것 같습니다.